

ARTIGO TÉCNICO

DESENVOLVIMENTO DE MUFFINS ENRIQUECIDOS COM FIBRAS E PROBIÓTICOS: POTENCIAL TECNOLÓGICO PARA OBTENÇÃO DE ALIMENTOS FUNCIONAIS

Autores: Analisa Candian Marques Alexandre¹, Michele Lopes de Azevedo Diogo¹, Mylena Caroline Barros de Paula¹, Eliane Maurício Furtado Martins¹, Isabela Campelo de Queiroz¹, Vanessa Riani Olmi Silva¹

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos (DCTA/IF Sudeste MG), Campus Rio Pomba, MG.

Autor para correspondência (e-mail): vanessa.riani@ifsudestemg.edu.br



DESTAQUE

Muffins enriquecidos com fibras e probióticos representam uma alternativa tecnológica promissora para o desenvolvimento de alimentos funcionais com maior valor nutricional.

1. INTRODUÇÃO

A crescente demanda por alimentos mais saudáveis e com propriedades funcionais tem impulsionado o desenvolvimento de novos produtos pela indústria de alimentos, especialmente no segmento de panificação. Nesse contexto, a incorporação de ingredientes bioativos, como fibras

alimentares e probióticos, representa uma estratégia promissora para agregar qualidade nutricional aos produtos, sem comprometer suas características tecnológicas e sensoriais. Além de atender às tendências de mercado, esses ingredientes contribuem para o desenvolvimento de alimentos capazes de promover benefícios à saúde dos consumidores (Costa *et al.*, 2022).

Os produtos de panificação destacam-se como matrizes tecnológicas adequadas para o enriquecimento nutricional devido à facilidade de processamento, ampla aceitação pelos consumidores e elevada versatilidade na incorporação de compostos bioativos. Entre esses produtos, os muffins apresentam vantagens como textura macia, estrutura porosa, sabor agradável e praticidade de consumo, características que favorecem a adição homogênea de fibras e outros ingredientes funcionais, preservando a qualidade tecnológica do produto. Estudos recentes demonstram que muffins enriquecidos apresentam potencial para melhorar o perfil nutricional, mantendo características físico-químicas, tecnológicas e sensoriais satisfatórias (Furtado *et al.*, 2025).

Dentre os componentes funcionais, as fibras alimentares contribuem para o aumento do enriquecimento nutricional dos produtos de panificação, além de influenciarem positivamente características tecnológicas, como retenção de água, textura e estabilidade da massa. Os probióticos, por sua vez, são microrganismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem benefícios à saúde do hospedeiro. Entretanto, sua aplicação em produtos submetidos ao tratamento térmico ainda representa um desafio tecnológico, tornando necessária a avaliação da viabilidade celular após o processamento e durante o armazenamento (Almada-Érix *et al.*, 2022; Costa *et al.*, 2022).

Dessa forma, o desenvolvimento de muffins enriquecidos com fibras e probióticos constitui uma abordagem promissora para o desenvolvimento de alimentos funcionais com potencial de aplicação na alimentação infantil, alinhando qualidade nutricional, funcionalidade e características sensoriais desejáveis (Furtado *et al.*, 2025).

2. DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÃO (Máximo 3000 caracteres)

2.1 Muffins como matriz tecnológica para alimentos funcionais

Os muffins constituem um dos produtos de panificação de maior versatilidade tecnológica, apresentando ampla aceitação pelos consumidores e elevada capacidade de incorporação de ingredientes funcionais sem comprometer significativamente suas características sensoriais. Sua estrutura porosa, textura macia e processo simplificado de fabricação favorecem a distribuição homogênea de ingredientes adicionados à massa, permitindo o desenvolvimento de produtos com

maior valor nutricional e funcional. Além disso, a formulação dos muffins possibilita adaptações tecnológicas mediante substituição parcial ou total de ingredientes convencionais por componentes bioativos, mantendo características desejáveis de sabor, aroma, cor e textura (Furtado *et al.*, 2025).

2.2 Incorporação de fibras em produtos de panificação

A crescente tendência no consumo de alimentos funcionais está cada dia mais presente em nosso cotidiano, além de suprir as necessidades nutricionais básicas, eles oferecem benefícios à saúde como modulação da microbiota intestinal, regulação metabólica e prevenção de doenças crônicas (Yoo *et al.*, 2024). Eles contêm componentes biologicamente ativos que atuam positivamente em funções fisiológicas específicas. Entre esses componentes, os prebióticos destacam-se por serem fibras alimentares não digeríveis, seletivamente fermentadas por microrganismos benéficos do intestino, o que resulta em benefícios para a saúde (Stein, 2025).

Além de aumentar o teor de fibras da formulação, esses compostos exercem influência sobre propriedades importantes da massa, como retenção de água, viscosidade, estabilidade estrutural e textura do produto.

2.3 Aplicação de probióticos em produtos de panificação

A sobrevivência dos probióticos depende de diversos fatores, incluindo a espécie utilizada, a concentração inicial de células viáveis, a composição da matriz alimentar e as condições de processamento e armazenamento. Nesse contexto, pesquisas recentes têm buscado desenvolver estratégias capazes de minimizar as perdas de viabilidade, incluindo o uso de cepas mais resistentes, sistemas de encapsulação e ajustes nas formulações dos produtos (Costa *et al.*, 2022).

Estudos conduzidos com produtos de panificação contendo probióticos demonstram que, embora ocorra redução na contagem de células viáveis após o forneamento, determinadas formulações conseguem preservar quantidades significativas de microrganismos durante o armazenamento, evidenciando o potencial dessa matriz alimentar como veículo para ingredientes funcionais (Almada-Érix *et al.*, 2022).

2.4 Tendências e desafios tecnológicos no desenvolvimento de muffins funcionais

O avanço do mercado de alimentos funcionais tem impulsionado pesquisas voltadas ao desenvolvimento de produtos de panificação capazes de aliar qualidade nutricional, estabilidade tecnológica e aceitação sensorial. Nesse contexto, os principais desafios concentram-se na manutenção da viabilidade dos probióticos durante o processamento térmico e o armazenamento, bem como na preservação das propriedades tecnológicas da massa após a incorporação de fibras alimentares. Estratégias como a seleção de cepas mais resistentes, técnicas de microencapsulação e

o ajuste das formulações vêm sendo investigadas para minimizar essas limitações e ampliar o potencial de aplicação industrial desses produtos (Costa *et al.*, 2022; Almada-Érix *et al.*, 2022).

O desenvolvimento de muffins enriquecidos com fibras e probióticos representa uma alternativa promissora para atender às novas demandas do mercado de alimentos funcionais, uma vez que esses produtos possibilitam agregar valor nutricional e funcional às formulações tradicionais (Furtado *et al.*, 2025; Costa *et al.*, 2022).

Figura 1 – Infográfico e representação laboratorial do desenvolvimento de muffins funcionais enriquecidos com fibras e probióticos.



Fonte: Gerada pelo autor utilizando a inteligência artificial Gemini (Google, 2026).

Além do potencial tecnológico, os muffins apresentam elevada aceitação sensorial e versatilidade para incorporação de ingredientes funcionais, tornando-se uma matriz promissora para o desenvolvimento de novos alimentos destinados a diferentes públicos consumidores (Furtado *et al.*, 2025).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento de muffins enriquecidos com fibras e probióticos representa uma estratégia promissora para a obtenção de alimentos funcionais com elevado potencial tecnológico e nutricional. As características estruturais dessa matriz favorecem a incorporação de ingredientes bioativos, possibilitando o desenvolvimento de produtos inovadores sem comprometer a qualidade sensorial. Apesar dos desafios relacionados à estabilidade dos probióticos durante o processamento térmico, os avanços tecnológicos e as pesquisas recentes demonstram perspectivas favoráveis para sua aplicação em produtos de panificação.

Dessa forma, os muffins constituem uma alternativa viável para o desenvolvimento de alimentos com valor agregado, atendendo às tendências do mercado e incentivando novas pesquisas voltadas à melhoria da qualidade nutricional, funcional e tecnológica de produtos destinados à alimentação humana.

O enriquecimento de muffins com fibras e probióticos evidencia o potencial dessa matriz para o desenvolvimento de alimentos funcionais com aplicação na indústria de panificação. Apesar dos desafios relacionados à estabilidade dos probióticos durante o processamento térmico, os avanços tecnológicos disponíveis indicam perspectivas favoráveis para sua utilização em formulações inovadoras. Dessa forma, o tema permanece como uma importante área de pesquisa, contribuindo para o desenvolvimento de produtos com maior qualidade nutricional e potencial funcional.

REFERÊNCIAS

- ALMADA-ERIX, C. N. E; PEDROSA, G. T. S; BIACHI, J.P; BONATTO, M.S; SCHIMIELE, M; NABESHIMA, E.H; CLÉRIGA, M.T; MAGNANI, M; SANT'ANA, A. S. Bread as probiotic carriers: Resistance of *Bacillus coagulans* GBI-30 6086 spores through processing steps. **Food Research International**, v. 155. 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2022.111040>
- COSTA, A. N; MARTINS, A.F.L.; GUIMARÃES, A.D.B.; CAPELA, A.P.; MAGALHES, I.S.; ARRUDA, T.R.; VIEIRA, E.N.R.; JUNIOR, B.R.C.L. Probiotic and paraprobiotic potential of *Bacillus coagulans*: Impact of processing and storage on viability and resistance in the gastrointestinal tract. **Research, Society and Development**. v. 11, nº8, 2022. <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i8.31013>
- FURTADO, H.K.A.; GOMES, E.Z.T.; FERREIRA, T.H.B.; KWIATKOWSKI, A.; GUIMARÃES, R.C.A.; MUNHOZ, C.L. Muffins nutritionally enriched with taioba flour (*Xanthosoma sagittifolium*). **Brazilian Journal of Food Technology**, 2025. <https://doi.org/10.1590/1981-6723.10024>
- STEIN, A. C. **Síntese de galactooligossacarídeos com enzimas imobilizadas e aplicação funcional em muffins de chocolate**. 2025. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) – Instituto de Ciência e Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2025. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/302519>. Acesso em: 08 de julho de 2026.
- YOO, S.; JUNG, S.C.; KWAK, K.; KIM, J. S. The Role of Prebiotics in Modulating Gut Microbiota: Implications for Human Health. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 25, n. 9, p. 4834, 2024. <https://doi.org/10.3390/ijms25094834>